

1. Polinômios

1.1. Conceito e valor numérico

Um polinômio em x é uma soma de termos $a_k x^k$, com expoentes inteiros não negativos. O maior expoente com coeficiente não nulo é o grau. Polinômios modelam custos, áreas, movimentos e aproximações de fenômenos.

Definição

Em $p(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$, os números a_i são coeficientes e a_0 é o termo independente. O valor numérico $p(r)$ é obtido substituindo x por r .

Exemplo 1

Para $p(x) = 2x^3 - x^2 + 3x - 4$, determine o grau e calcule $p(2)$.

Resolução

Os expoentes presentes são 3, 2, 1 e 0. O maior expoente cujo coeficiente não é zero é 3; portanto, o grau de p é 3.

Substituímos todas as ocorrências de x por 2:

$$p(2) = 2(2^3) - (2^2) + 3(2) - 4.$$

Calculando as potências e os produtos,

$$p(2) = 2 \cdot 8 - 4 + 6 - 4.$$

Agora efetuamos as operações:

$$p(2) = 16 - 4 + 6 - 4 = 12 + 6 - 4 = 18 - 4 = 14.$$

Assim, o grau é 3 e $p(2) = 14$.

1.2. Operações e divisão

Somamos ou subtraímos termos semelhantes. No produto, cada termo de um fator multiplica cada termo do outro. Na divisão polinomial, dividimos o termo de maior grau e subtraímos o produto obtido; o resto tem grau menor que o divisor.

Exemplo 2

Efetue $(x + 3)(2x^2 - x + 4)$ e simplifique.

Resolução

Aplicamos a distributiva: cada termo do primeiro fator multiplica o segundo fator inteiro. Primeiro,

$$x(2x^2 - x + 4) = 2x^3 - x^2 + 4x.$$

Depois,

$$3(2x^2 - x + 4) = 6x^2 - 3x + 12.$$

Somamos as duas expressões:

$$2x^3 - x^2 + 4x + 6x^2 - 3x + 12.$$

Agrupamos os termos semelhantes:

$$-x^2 + 6x^2 = 5x^2, \quad 4x - 3x = x.$$

Logo,

$$(x + 3)(2x^2 - x + 4) = 2x^3 + 5x^2 + x + 12.$$

1.3. Fatoração e raízes

Fatorar é escrever um polinômio como produto de fatores. Se $p(a) = 0$, então a é raiz e $(x - a)$ é fator de $p(x)$. Para o segundo grau, $ax^2 + bx + c$ pode ser analisado pelo discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$: há duas raízes reais distintas se $\Delta > 0$, uma raiz real dupla se $\Delta = 0$ e nenhuma raiz real se $\Delta < 0$.

Exemplo 3

Fatore $p(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$ e encontre suas raízes inteiras.

Resolução

Como este polinômio é mônico e tem coeficientes inteiros, toda raiz inteira deve dividir o termo independente 6. Testamos 2:

$$p(2) = 2^3 - 4 \cdot 2^2 + 2 + 6 = 8 - 16 + 2 + 6 = 0.$$

Como o valor é zero, $(x - 2)$ é fator. Fazemos a divisão sintética com os coeficientes 1, -4, 1, 6:

$$\begin{array}{r|rrrr} 2 & 1 & -4 & 1 & 6 \\ & & 2 & -4 & -6 \\ \hline & 1 & -2 & -3 & 0 \end{array}$$

O quociente é $x^2 - 2x - 3$. Procuramos dois números de produto -3 e soma -2 :

$$x^2 - 2x - 3 = (x - 3)(x + 1).$$

Portanto,

$$p(x) = (x - 2)(x - 3)(x + 1).$$

Cada fator zera separadamente, então as raízes são 2, 3 e -1 . A substituição dessas raízes no polinômio confirma a fatoração.

1.4. Como escolher uma técnica

Comece procurando fator comum. Depois observe produtos notáveis ou agrupamentos. Se o grau for 2, compare soma e produto das raízes; se encontrar uma raiz de grau maior, divida para reduzir o problema. A substituição final é uma conferência simples e deve fazer parte da resolução.

1.5. Aplicações, erros comuns e compreensão

Polinômios descrevem receita e custo, áreas dependentes de uma medida, interpolação, controle e trajetórias.

Cuidado

Somente expoentes inteiros não negativos caracterizam polinômios; expressões como x^{-1} e $\sqrt{x}$ pertencem a outros tipos de função.

Erros comuns. Somar expoentes em uma soma; esquecer de distribuir o sinal negativo; aceitar uma raiz sem verificar $p(a) = 0$; misturar termos de graus diferentes. Também é comum dividir apenas o primeiro termo e não todos os termos, ou esquecer que uma raiz a corresponde ao fator $(x - a)$.

1.6. Teste sua compreensão

Por que $x = 2$ ser raiz implica que $(x - 2)$ é fator? Resposta comentada: ao dividir $p(x)$ por $x - 2$, o teorema do resto diz que o resto é $p(2)$. Se esse valor é zero, a divisão é exata e o fator aparece.

Qual é o grau de $7x^4 - 2x^2 + 9$? Resposta comentada: é 4, pois o maior expoente com coeficiente não nulo é 4. O termo constante ajuda a determinar o valor numérico, mas não aumenta o grau.

Isso te ajudou?

Este material apresentou linguagem, operações, fatoração e raízes de polinômios. Nas aulas, aprofundamos divisão, teorema fundamental da álgebra e funções polinomiais. Entre em contato e agende sua aula!

